

AVALIAÇÃO DO MÓDULO 1 PLANEJAMENTO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)

Nome completo: Gabriel Roberto Rodrigues Faria

Disciplina: Projeto Integrador De Ciência Dos Dados I

Semestre letivo: 5º Semestre

Curso: Tecnologia em Ciências dos Dados

Público-alvo: Estudantes, pesquisadores, profissionais da área da saúde e instituições de pesquisa que trabalham com análise de dados relacionados à saúde e câncer de mama.

Local de realização: Brazópolis - MG

Título da ação: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE RESULTADOS DE IMPUTAÇÃO DE DADOS

Resumo: O presente projeto de extensão tem como objetivo desenvolver um sistema de banco de dados para armazenamento e organização de resultados obtidos em processos de imputação múltipla de dados. A proposta busca auxiliar estudantes, pesquisadores e profissionais das áreas de Ciência de Dados e Saúde no gerenciamento de experimentos, métricas e comparações entre diferentes métodos de imputação aplicados ao dataset GBSG2, relacionado a estudos sobre câncer de mama. A metodologia será baseada no levantamento das necessidades do projeto, modelagem do banco de dados, desenvolvimento da estrutura do sistema e validação dos resultados armazenados. Como resultados esperados, pretende-se facilitar o armazenamento, consulta e comparação de resultados experimentais, contribuindo para maior organização e eficiência em pesquisas acadêmicas e análises voltadas à saúde.

Palavras-chave: Banco de Dados. Imputação de Dados. Ciência de Dados. Armazenamento de Dados.

Introdução

Na área de Ciência de Dados, a imputação de dados é uma técnica importante para tratar valores ausentes em conjuntos de dados, permitindo melhorar análises estatísticas e modelos computacionais. Durante pesquisas acadêmicas e experimentos, diferentes métodos de imputação podem gerar uma grande quantidade de resultados, métricas e comparações entre algoritmos.

Entretanto, muitas vezes essas informações são armazenadas de forma desorganizada em arquivos separados, planilhas ou documentos, dificultando a análise e comparação dos resultados obtidos. Dessa forma, o uso de um sistema de banco de dados pode auxiliar no armazenamento estruturado dessas informações, permitindo maior organização, segurança e facilidade de acesso aos dados experimentais.

O público-alvo escolhido envolve estudantes, pesquisadores e profissionais da área de Ciência de Dados que realizam experimentos computacionais e necessitam armazenar resultados de maneira organizada. O local de realização será Brazópolis - MG, utilizando recursos computacionais para desenvolvimento e testes do sistema, além de levantamento das necessidades relacionadas ao armazenamento dos dados de pesquisa.

Neste contexto, será utilizado o dataset GBSG2 (German Breast Cancer Study Group), amplamente aplicado em pesquisas relacionadas ao câncer de mama. O uso desse conjunto de dados possibilita associar o projeto a aplicações voltadas à saúde, permitindo que os experimentos de imputação contribuam para análises mais organizadas e eficientes em estudos clínicos e científicos.

Objetivo geral

- Desenvolver um sistema de banco de dados para armazenamento, organização e consulta de resultados obtidos em processos de imputação de dados, aplicado ao GBSG2.

Objetivos específicos

- Identificar quais informações e métricas precisam ser armazenadas nos experimentos de imputação;
- Modelar a estrutura do banco de dados para armazenamento dos resultados;
- Desenvolver uma proposta de sistema para cadastro, consulta e comparação dos experimentos realizados.

Metodologia

Etapa	Descrição da Metodologia
Etapa 1 - Levantamento de requisitos	Identificação das necessidades relacionadas ao armazenamento dos resultados de imputação
Etapa 2 - Modelagem do banco de dados	Planejamento das tabelas, relacionamentos e estrutura do sistema
Etapa 3 - Desenvolvimento do sistema	Implementação da estrutura do banco de dados e testes de armazenamento
Etapa 4 - Validação e análise	Verificação do funcionamento do sistema e análise dos resultados armazenados

Cronograma de execução

- Detalhar as atividades de cada etapa, seguindo o modelo do *Design Thinking*.

- **Pode ter mais de uma atividade por etapa.**
- O cronograma da ação de extensão precisa contabilizar as **51 horas da carga horária da disciplina**, das quais **8 horas devem ser de atividades com a comunidade.**

Etapa	Detalhamento das atividades por etapa	Responsável	Data	Carga Horária
Etapa 1	Levantamento das informações e métricas utilizadas nos experimentos	Gabriel	Abril/2026	12h
Etapa 2	Modelagem da estrutura do banco de dados	Gabriel	Abril/2026	14h
Etapa 3	Desenvolvimento e testes do sistema	Gabriel	Maior/2026	17h
Etapa 4	Validação dos resultados e apresentação da proposta	Gabriel	Maior/2026	8h

Recursos

- Computador;
- Internet;
- Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD);
- Linguagem de programação;
- Ambiente de desenvolvimento;
- Ferramentas de modelagem de banco de dados;
- Artigos científicos relacionados à imputação de dados.

Resultados e impactos esperados

- Melhor organização dos resultados experimentais;
- Facilidade na consulta e comparação entre métodos de imputação;
- Redução da perda de informações durante os experimentos;
- Maior eficiência na análise dos resultados;
- Aplicação prática dos conhecimentos de banco de dados e Ciência de Dados em projetos acadêmicos.

Referências

- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
- LITTLE, Roderick J. A.; RUBIN, Donald B. Statistical analysis with missing data. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2019.
- VAN BUUREN, Stef. Flexible imputation of missing data. 2. ed. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2018.
- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.